Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 3

Estudi de funcions i modelització

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 4 — Funcions lineals: l'equació de la recta

Llegir les expressions de primer grau com a funcions: el pendent m i el terme independent n, i el seu sentit social.

1.1 Idea clau

A la sessió anterior trobàvem talls amb els eixos d'expressions com $-20x+600$. Aquelles expressions de primer grau, que ja sabíem construir a la UD2, són **funcions lineals**: la seva gràfica és una **recta**. Tota recta es pot escriure com $y = mx + n$, i els dos números m i n ens expliquen tota la història.

Equació de la recta: $y = mx + n$

- m **és el pendent**: el *ritme de creixement*. Indica quant puja (o baixa) y cada cop que x augmenta en 1. Si $m > 0$ la recta **creix**; si $m < 0$ **decreix**; si $m = 0$ és **horitzontal**.
- n **és el terme independent** (l'*ordenada a l'origen*): el valor de y quan $x = 0$. És el **punt de partida** i coincideix amb el tall amb l'eix vertical, $(0, n)$.

Lectura social: en una tarifa $C = mx + n$, el terme n és la *quota fixa* (el que pagues encara que no consumeixis res) i el pendent m és el *preu per unitat* (el que s'afegeix per cada unitat consumida).

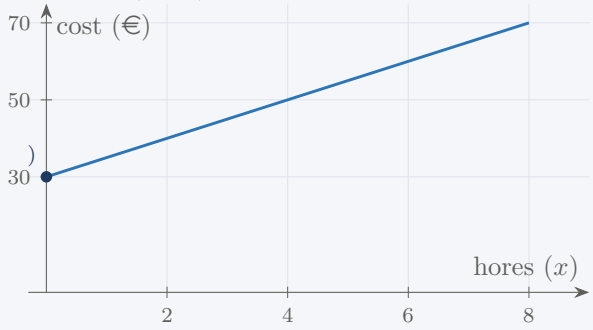
1.2 Exemples

Exemple 1.1 — la tarifa d'un servei: quota fixa més consum

Un servei d'atenció domiciliària cobra una **quota fixa** de 30 € al mes, més 5 € per cada hora de visita. El cost mensual segons les hores x és

$$C(x) = 5x + 30.$$

Aquí $m = 5$ (cada hora afegeix 5 €) i $n = 30$ (la quota fixa, el que es paga amb 0 hores). La gràfica és una recta que surt de $(0, 30)$ i puja 5 per cada hora:



La quota fixa $n = 30$ és on la recta talla l'eix vertical; el pendent $m = 5$ n'és la inclinació.

Exemple 1.2 — el signe del pendent: una prestació que baixa

Una prestació es redueix a mesura que augmenten els ingressos: $B(x) = -20x + 600$. Ara $m = -20$ és **negatiu**, així que la recta **decreix**: per cada miler d'euros d'ingressos més, l'ajut baixa 20 €. El terme $n = 600$ continua sent el punt de partida: amb 0 ingressos, l'ajut és de 600 €.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — identificar m i n i interpretar-los

Un casal de joves té un cost mensual $C(x) = 8x + 120$, on x és el nombre d'inscrits. Identifica m i n, digues què signifiquen i calcula el cost amb 25 inscrits.

Solució. Comparant $C(x) = 8x + 120$ amb $y = mx + n$:

$$m = 8, \qquad n = 120.$$

Interpretació: $n = 120\,€$ és el cost fix mensual (lloguer, subministraments...), el que es paga amb 0 inscrits. $m = 8$ vol dir que cada inscrit nou afegeix $8\,€$ al cost. Per a $x = 25$:

$$C(25) = 8 \cdot 25 + 120 = 200 + 120 = 320.$$

Resposta: $m = 8$ (cost per inscrit), $n = 120\,€$ (cost fix). Amb 25 inscrits, $C = 320\,€$.

Exercici resolt 1.2 — escriure l'equació a partir d'una taula

Una entitat anota els diners recaptats en una rifa solidària segons els bitllets venuts:

Bitllets x	0	10	20
Recaptació y (€)	50	90	130

Troba l'equació $y = mx + n$.

Solució. El **punt de partida** (quan $x = 0$) és $y = 50$, per tant $n = 50$. Per trobar el **pendent**, mirem quant puja y quan x augmenta: de $x = 0$ a $x = 10$, la recaptació passa de 50 a 90, és a dir, puja $40\,€$ en 10 bitllets:

$$m = \frac{40}{10} = 4.$$

Cada bitllet aporta $4\,€$ i hi havia una donació inicial de $50\,€$:

$$y = 4x + 50.$$

Comprovació amb $x = 20$: $y = 4 \cdot 20 + 50 = 130$. Coincideix amb la taula.

Resposta: $y = 4x + 50$ (cada bitllet, $4\,€$; donació inicial, $50\,€$).

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

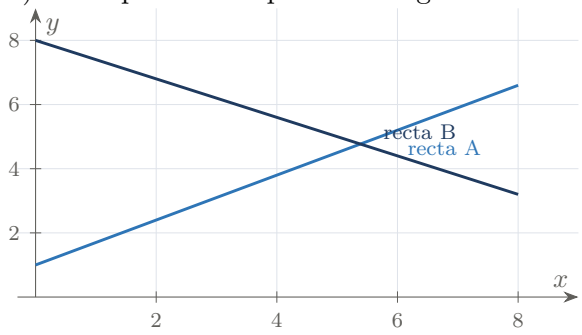
1.1 Per a cada funció lineal, indica el pendent m, el terme independent n i si creix o decreix:

a) $y = 3x + 2$
b) $y = -x + 7$
c) $y = 0,5x$

1.2 Una tarifa de transport adaptat costa $2\,€$ per viatge més una quota fixa de $15\,€$ al mes. Escriu la funció $C(x)$ del cost mensual segons els viatges x i digues qui és m i qui és n.

1.3 Observa les dues rectes de la gràfica. Per a cadascuna, indica el terme independent n

(on talla l'eix vertical) i si el pendent és positiu o negatiu.



Recta A i recta B: llegeix n i el signe del pendent de cadascuna.

1.4 Completa la taula d'una funció lineal sabent que $y = 6x + 10$:

x	0	1	2	5
y	_____	_____	_____	_____

1.5 (Interpretació) Dues tarifes de telèfon social: la tarifa P és $C(x) = 0,10x + 5$ i la tarifa Q és $C(x) = 0,20x + 2$, on x són els minuts. Quina té la quota fixa més alta? Quina cobra més car cada minut? Explica què signifiquen m i n en cada cas.

1.6 (Raonament) Una recta passa pels punts $(0, 4)$ i $(2, 10)$. Troba l'equació $y = mx + n$. (Pista: n és el valor amb $x = 0$; per a m, mira quant puja y quan x passa de 0 a 2.)

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 4

1.1 (a) $m = 3$, $n = 2$, creix. (b) $m = -1$, $n = 7$, decreix. (c) $m = 0,5$, $n = 0$, creix (passa per l'origen).

1.2 $C(x) = 2x + 15$; $m = 2$ (preu per viatge), $n = 15$€ (quota fixa mensual).

1.3 Recta A: $n = 1$, pendent positiu (creix). Recta B: $n = 8$, pendent negatiu (decreix).

1.4 y: 10, 16, 22, 40 (per a $x = 0, 1, 2, 5$).

1.5 La tarifa P té la quota fixa més alta ($n = 5$ contra $n = 2$). La tarifa Q cobra més car cada minut ($m = 0,20$ contra $m = 0,10$). n és el que es paga sense consumir res; m és el preu de cada minut.

1.6 $n = 4$ (valor amb $x = 0$); de $x = 0$ a $x = 2$, y puja de 4 a 10, és a dir 6 en 2 passos: $m = \dfrac{6}{2} = 3$. Equació: $y = 3x + 4$.